

CHỦ ĐỀ 9 ĐỊNH LUẬT BOYLE

I - TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Định luật Boyle

a. Quá trình đẳng nhiệt

Quá trình **đẳng nhiệt** là quá trình biến đổi trạng thái trong đó **nhiệt độ không đổi**
 $T = \text{hằng số}$.

b. Định luật Boyle

Trong quá trình **đẳng nhiệt** đối với một khối **khí lý tưởng xác định**

+ **Tích** giữa **áp suất** và **thể tích** của khối khí là không đổi.

$$pV = p_1V_1 = p_2V_2 = \dots = \text{hằng số}$$

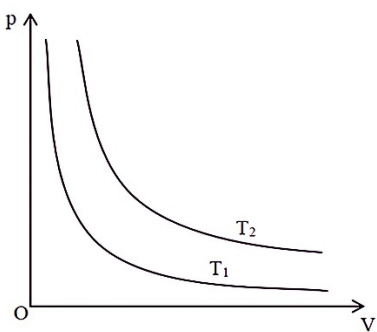
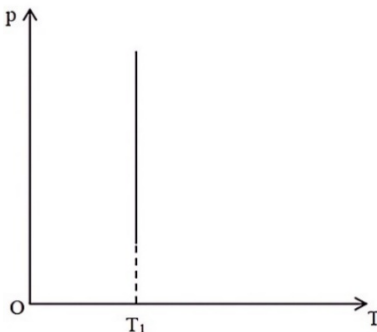
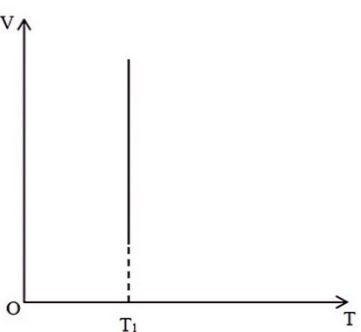
+ Áp suất tỉ lệ **nghịch** với thể tích.

$$p \sim \frac{1}{V}$$

+ Áp suất tỉ lệ **thuận** với mật độ phân tử khí và khối lượng riêng của chất khí.

$$p \sim \frac{N}{V} = \mu, \quad p \sim \frac{m}{V} = \rho$$

c. Đồ thị của quá trình đẳng nhiệt trên giản đồ trạng thái

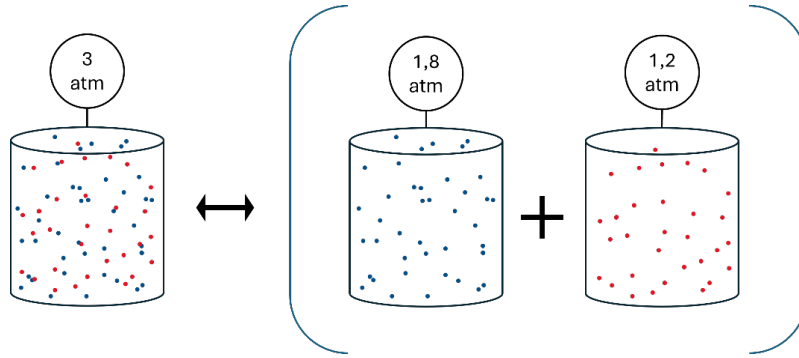
Giản đồ	(p, V)	(p, T)	(V, T)
Dạng đồ thị			
Mô tả	+ Đường cong hyperbol . + Đường đẳng nhiệt nằm xa gốc tọa độ hơn có nhiệt độ cao hơn (xét cùng một lượng khí).	+ Đường thẳng vuông góc với trục T và song song với trục p .	+ Đường thẳng vuông góc với trục T và song song với trục V .

2. Định luật Dalton

a. Phát biểu định luật Dalton

Một khối khí hỗn hợp (không phản ứng hóa học với nhau) có áp suất bằng **tổng** áp suất riêng phần của từng khối khí trong đó.

$$p = p_1 + p_2 + \dots = \sum p_i$$



Hình 1. Định luật Dalton: Áp suất là đại lượng cộng tính.

b. Bài toán trộn khí đẳng nhiệt

Xét hai khối khí lý tưởng: khối khí I có thông số (p_1, V_1) và khối khí II có thông số (p_2, V_2) được trộn lẫn đẳng nhiệt, tạo thành một khối khí có thông số (p_s, V_s) , trong đó V_s là thể tích bình chứa chung, cũng chính là thể tích lúc sau của cả 2 khối khí.

Bài toán: Xác định p_s

Xét khối khí I biến đổi đẳng nhiệt $(p_1, V_1) \rightarrow (p_{1s}, V_s)$:

$$p_{1s} = p_1 \frac{V_1}{V_s}.$$

Xét khối khí II biến đổi đẳng nhiệt $(p_2, V_2) \rightarrow (p_{2s}, V_s)$:

$$p_{2s} = p_2 \frac{V_2}{V_s}.$$

Theo định luật Dalton:

$$p_s = p_{1s} + p_{2s} = p_1 \frac{V_1}{V_s} + p_2 \frac{V_2}{V_s} = \frac{p_1 V_1 + p_2 V_2}{V_s}.$$

Suy ra

$$p_s V_s = p_1 V_1 + p_2 V_2$$

Tổng quát: Nếu ta trộn lẫn đẳng nhiệt nhiều khối khí thì, tương tự:

$$p_s V_s = p_1 V_1 + p_2 V_2 + p_3 V_3 + \dots = \sum p_i V_i.$$

c. Bài toán bơm bóng

Xét bài toán bơm khí N lần vào bóng có sẵn khí có (p_0, V_0) , mỗi lần bơm được một lượng khí có áp suất bơm p_b và thể tích bơm V_b .

Thật ra đây là bài toán **trộn khí đẳng nhiệt**, với N khối khí có (p_b, V_b) giống nhau và một khối khí có (p_0, V_0)

$$p_s V_s = p_0 V_0 + N p_b V_b.$$

3. Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý Pascal

a. Áp suất thủy tĩnh

Áp suất tại độ sâu h so với mặt thoáng trong lòng một chất lỏng tĩnh:

$$p = p_{mt} + \rho gh = p_{mt} + dh.$$

Trong đó, p_{mt} là áp suất tại mặt thoáng,

ρ là khối lượng riêng của chất lỏng,

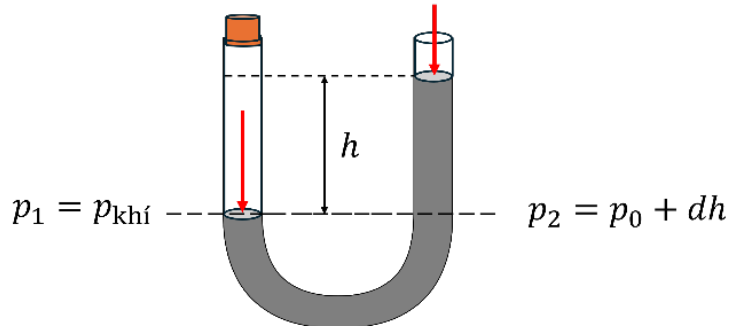
g là gia tốc trọng trường,

$d = \rho g$ là trọng lượng riêng của chất lỏng.

b. Nguyên lý Pascal

Phát biểu: Hai điểm trong một khối chất lỏng tĩnh ở cùng một độ cao có cùng áp suất.

Ví dụ: Ống chữ U bịt một đầu



$$p_{\text{khí}} = p_0 + dh > p_0$$

Mặt thoáng bên trái có áp suất bằng áp suất của khí ngay trên nó, $p_{\text{khí}}$.

Mặt khác, mặt thoáng này nằm ở độ sâu h so với mặt thoáng bên phải. Vì vậy áp suất của nó là $p_0 + dh$.

Vậy suy ra $p_{\text{khí}} = p_0 + dh > p_0$.

Nghĩa là khí ở trong nhánh chữ U bên trái có áp suất **cao hơn áp suất khí quyển bên ngoài**, chính chênh lệch áp suất này giữ cho mực chất lỏng ở hai bên ống **không bằng nhau**.

4. Ví dụ + Phương pháp giải

DẠNG I. ĐỊNH LUẬT BOYLE

Ví dụ 1: Một khối khí lý tưởng được nén từ thể tích 2 lít xuống 1 lít. Áp suất của nó đã thay đổi như thế nào? Cho biết nhiệt độ được giữ không đổi.

A. Tăng 2 lần.

B. Tăng 4 lần.

C. Giảm 2 lần.

D. Giảm 4 lần.

Hướng dẫn giải

Áp dụng định luật Boyle vì nhiệt độ không đổi.

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \rightarrow \frac{p_2}{p_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{2}{1} = 2.$$

Ví dụ 2: Một buồng khí ở nhiệt độ phòng có thể tích $V_1 = 5 \text{ l}$ đang chứa khí Nitrogen ở áp suất $p_1 = 10^{-3} \text{ Pa}$, người ta mở cổng thông buồng này với buồng chân không lớn, có thể tích $V_2 = 50 \text{ l}$. Áp suất trong buồng lớn khi cân bằng là bao nhiêu Pa? Biết rằng khi cân bằng, nhiệt độ của buồng trở về mức nhiệt độ phòng.

A. $9,1 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}$.

B. $1,9 \cdot 10^{-6} \text{ Pa}$.

C. $5,0 \cdot 10^{-8} \text{ Pa}$.

D. $5,0 \cdot 10^{-4} \text{ Pa}$.

Hướng dẫn giải

Vì nhiệt độ của hai trạng thái lúc đầu và lúc sau là bằng nhau, ta áp dụng định luật Boyle cho hai trạng thái này

$$p_s = p_1 \frac{V_1}{V_s} = p_1 \frac{V_1}{V_1 + V_2} = 10^{-3} \frac{5}{5 + 50} \approx 9,1 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}.$$

DẠNG II. BÀI TOÁN TRỘN KHÍ ĐỒNG NHIỆT

Ví dụ 3: Cho một buồng chứa không khí ở áp suất $p_0 = 1 \text{ Pa}$, có thể tích $V_0 = 75 \text{ l}$, và một bình chứa khí Argon ở áp suất $p_{\text{Ar}} = 2.10^5 \text{ Pa}$. Người ta xả một lượng khí Ar có thể tích $\Delta V = 1 \text{ cm}^3$ vào trong buồng không khí. Nhiệt độ được giữ không đổi trong suốt quá trình. Khi cân bằng, buồng không khí bây giờ có áp suất bao nhiêu?

A. 3,67 Pa.

B. 3,67 mPa.

C. 2,67 Pa.

D. 2,67 mPa.

Hướng dẫn giải

Áp dụng định luật Dalton cho khối khí Argon sau khi được xả vào buồng và khối không khí có sẵn trong buồng:

$$p_s = p_0 + p_{\text{Ar sau}} = p_0 + p_{\text{Ar}} \frac{\Delta V}{V_0} = 1 + 2.10^5 \times \frac{1}{75000} \approx 3,67 \text{ Pa}.$$

DẠNG III. BÀI TOÁN BƠM BÓNG

Ví dụ 4: Cho một ống bơm xe đạp có thể tích mỗi lần đẩy bơm là $V_b = 3 \text{ l}$, bơm lấy không khí từ khí quyển có áp suất $p_0 = 1 \text{ atm}$. Dùng ống bơm này phải đẩy bơm bao nhiêu lần để một cái ruột xe đạp căng phồng với thể tích $V_s = 8 \text{ l}$ và áp suất tối thiểu $p_s = 2,5 \text{ atm}$? Xem quá trình bơm là đẳng nhiệt.

A. 5 lần.

B. 6 lần.

C. 7 lần.

D. 8 lần.

Hướng dẫn giải

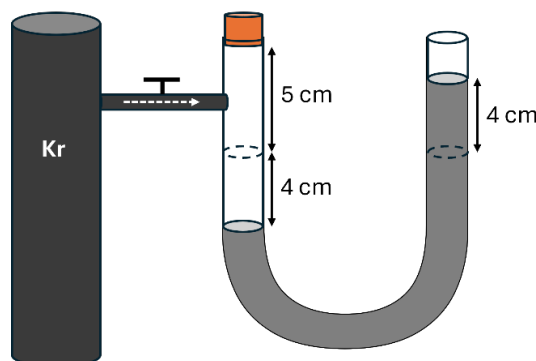
Áp dụng công thức của bài toán bơm đẳng nhiệt, vì ban đầu ruột đạp nên $V_0 = 0$:

$$Np_b V_b = p_0 V_0 + p_s V_s = 0 + p_s V_s \rightarrow N = \frac{p_s V_s}{p_b V_b} = \frac{2,5 \times 8}{3 \times 1} \approx 6,67.$$

Vậy cần phải bơm tối thiểu 7 lần.

DẠNG IV. ÁP SUẤT THỦY TĨNH VÀ NGUYÊN LÝ PASCAL

Ví dụ 5: Cho một ống chữ U có tiết diện đều $S = 3 \text{ cm}^2$, hờ hai đầu chứa thủy ngân có trọng lượng riêng $1,36.10^5 \text{ N/m}^3$. Bịt kín một đầu ống lại bằng nút bấc (phần nút bấc lọt vào trong ống có thể tích không đáng kể). Cho áp suất khí quyển là $p_0 = 1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$. Sau đó nối phần ống bên trái với một bình khí Kryptonite nén với áp suất $p_{\text{Kr}} = 5 \text{ atm}$ và xả một lượng khí V_{Kr} vào, làm cho mực thủy ngân giữa hai ống thay đổi và cân bằng như hình. Cho toàn bộ quá trình diễn ra với nhiệt độ không



Thể tích khí Kr xả vào ống gần nhất bằng bao nhiêu?

A. 1 cm^3 .

B. 2 cm^3 .

C. 3 cm^3 .

D. 4 cm^3 .

Hướng dẫn giải

Áp suất khí trong phần ống bên trái bằng tổng áp suất của Kr và áp suất của không khí trong đó. Phần khí Kr biến đổi đẳng nhiệt $(p_{Kr}, V_{Kr}) \rightarrow (p_{Kr}', V_s)$, phần không khí biến đổi đẳng nhiệt $(p_0, V_0) \rightarrow (p_0', V_s)$. Theo định luật Dalton:

$$p_k = p_0' + p_{Kr}' = p_0 \frac{V_0}{V_s} + p_{Kr} \frac{V_{Kr}}{V_s}.$$

Áp dụng nguyên lý Pascal cho mặt thoáng bên trái và một điểm cùng độ sâu trong ống bên phải:

$$p_k = p_0 + p_{Hg}.$$

Suy ra

$$p_0 \frac{V_0}{V_s} + p_{Kr} \frac{V_{Kr}}{V_s} = p_0 + p_{Hg} \rightarrow 1 \times \frac{5}{5+4} + 5 \times \frac{V_{Kr}}{(5+4) \times 3} = 1 + 1 \times \frac{80}{760} \rightarrow V_{Kr} \approx 3 \text{ cm}^3.$$

II - BÀI TẬP LUYỆN TẬP

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

a) CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH

Câu 1. Đây là mô tả đúng nhất của một khối khí xác định?

- A. Không khí trong một căn phòng mở cửa sổ.
- B. Không khí trong một quả bóng cao su bình thường.
- C. Khí Argon được nén trong bình, van khí khóa chặt.
- D. Không khí trong phổi của một người đang hít thở.

Hướng dẫn giải

Một khối khí xác định **không** trao đổi các phân tử của nó với môi trường hoặc một khối khí khác.

⇒ Chọn C

Câu 2. Đây là mô tả đúng nhất của một lượng khí có nhiệt độ không thay đổi?

- A. Không khí trong một căn phòng lạnh vừa được bật lò sưởi.
- B. Không khí ngoài trời từ sáng đến tối.
- C. Khí CO₂ từ phổi con người được đưa ra ngoài không khí khi thở.
- D. Hơi nước ngay sát trên bề mặt của một nồi nước nóng đang sôi.

Hướng dẫn giải

Nước hóa hơi trong quá trình sôi có nhiệt độ bằng với nhiệt độ sôi của nước đang sôi, do ta xét ở ngay sát bề mặt của lượng nước đang sôi nên có thể bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường làm hơi nguội đi.

⇒ Chọn D

Câu 3. (Đề thi thử TN THPT sở Tiền Giang 2025) Định luật Boyle được áp dụng trong quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định khi

- A. áp suất không đổi.
- B. thể tích không đổi.
- C. nhiệt độ không đổi.
- D. khối khí giãn nở tự do.

Hướng dẫn giải

Định luật Boyle, áp dụng cho quá trình đẳng nhiệt, nghĩa là nhiệt độ không đổi.

⇒ Chọn C

Câu 4. Khi một khối khí lý tưởng xác định được nén lại sao cho nhiệt độ của nó không thay đổi thì áp suất của khối khí trong quá trình nén đó sẽ